

Corrigé du DNB blanc de mars 2022

Exercice 1 :

13 points

Affirmation 1 : 900 ko = 0,9 Mo = 0,0009 Go et 700 Mo = 0,7 Go

Quantité des données à transférer : $1\,000 \times 0,0009 \text{ Go} + 65 \times 0,7 \text{ Go} = 0,9 \text{ Go} + 45,5 \text{ Go} = 46,4 \text{ Go}$.

Espace libre dans l'ordinateur : $250 \text{ Go} - 200 \text{ Go} = 50 \text{ Go}$.

Le transfert des données est donc possible, l'affirmation 1 est donc fausse.

Affirmation 2 : Dans l'urne 1 : $p_1(\text{rouge}) = \frac{35}{35+65} = \frac{35}{100}$ Dans l'urne 2 : $p_2(\text{rouge}) = \frac{19}{19+31} = \frac{19}{50} = \frac{38}{100}$

L'affirmation 2 est donc vraie.

Affirmation 3 : Nombre de pots de peinture nécessaire : $\frac{1}{6} \times 4 \times 2 \times 3 = 4$ L'affirmation 3 est donc fausse.

Exercice 2 :

12 points

1.

Programme de Nina	Programme de Claire
Choisir un nombre de départ $\rightarrow 1$	Choisir un nombre de départ $\rightarrow 1$
Lui soustraire 1 $\rightarrow 1 - 1 = 0$	Multiplier ce nombre par $-\frac{1}{2} \rightarrow 1 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2}$
Multiplier le résultat par -2 $\rightarrow 0 \times (-2) = 0$	Ajouter 1. $\rightarrow -\frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{2}$
Ajouter 2. $\rightarrow 0 + 2 = 2$	

On a bien $2 = 4 \times \frac{1}{2}$, donc le résultat de Nina est 4 fois plus grand que celui de Claire.

2. Soit x le nombre choisi par Nina.

$$(x-1) \times (-2) + 2 = 0 \text{ donc } -2x + 2 + 2 = 0 \text{ donc } -2x + 4 = 0$$

$$\text{donc } -2x + 4 - 4 = 0 - 4 \text{ donc } \frac{-2x}{-2} = \frac{-4}{-2} \text{ donc } x = 2$$

Nina doit choisir 2 comme nombre de départ pour obtenir 0 à la fin de son calcul.

3. Si Claire choisit x au départ, elle obtient : $\left(-\frac{1}{2}\right)x + 1$ alors que Nina obtient $-2x + 4$.

$$4 \times \left[\left(-\frac{1}{2}\right)x + 1\right] = -2x + 4, \text{ donc Nina a raison.}$$

Exercice 3 :

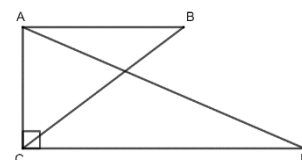
8 points

1. Dans le triangle ACD rectangle en C, on applique le théorème de Pythagore.

$$AC^2 + CD^2 = AD^2 \text{ donc } AC^2 = AD^2 - CD^2$$

$$AC^2 = 100^2 - 80^2 \text{ donc } AC^2 = 3\,600. \text{ On obtient } AC = 60 \text{ cm.}$$

2. Dans le triangle ABC, on a : $AB^2 + AC^2 = 45^2 + 60^2 = 5\,625$ et $BC^2 = 75^2 = 5\,625$



On constate que l'égalité de Pythagore est vérifiée, donc le triangle ABC est rectangle en A.

On a $(AB) \perp (AC)$ et $(CD) \perp (AC)$, donc $(AB) \parallel (CD)$.

Exercice 4 :

10 points

1. Si l'une des deux notes manquantes était 16, alors l'étendue de la série serait $16 - 6 = 10$.

Or ici, l'étendue est 9, donc c'est impossible.

2. 12,5 et 13,5 ne sont pas des valeurs extrêmes de la série, donc l'étendue est bien $15 - 6 = 9$.

$$\text{Moyenne : } \frac{10+13+15+14,5+6+7,5+12,5+13,5}{8} = 11,5 \text{ donc la moyenne est la bonne.}$$

Médiane : on trie les notes dans l'ordre croissant : 6 – 7,5 – 10 – 12,5 – 13 – 13,5 – 14,5 – 15.
La médiane est comprise entre 12,5 et 13, donc 12,75 convient.

6 élèves sur 8 ont été admis ce qui fait une proportion de $\frac{6}{8} = 0,75 = 75\%$.

Les conditions sont respectées, les notes désignées par ♦ ou • peuvent être 12,5 et 13,5.

Exercice 5 :

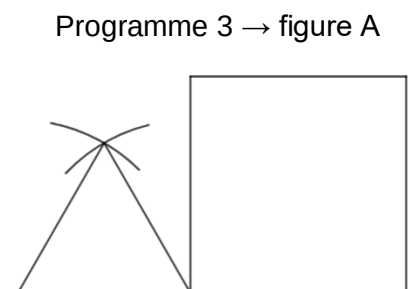
20 points

- Montant de la commande sur le site A : $350 \times 12 \text{ €} = 4\,200 \text{ €}$.
- La commande sur le site A coûterait 4 200 €.
D'après le tableau, sur le site B, 330 maillots coûtent 3 900 € et 380 maillots coûtent 4 550 €.
Comme le club va payer un montant compris entre ces deux valeurs, le trésorier a donc raison.
 - On a pu écrire $= B1 + B2$
 - D'après la colonne B, 50 maillots coûtent 650 €. D'après la colonne C, 110 maillots coûtent 1 300 €. $1\,300 = 2 \times 650$ mais $110 \neq 2 \times 50$. Le coût total n'est pas proportionnel au nombre de maillots reçus.
- Sur le site B, il y a 30 maillots gratuits si on en commande entre 300 et 399.
Le club va donc payer $350 - 30 = 320$ maillots et $320 \times 13 \text{ €} = 4\,160 \text{ €}$.
Il faut donc commander sur le site B pour payer le moins cher possible ($4\,160 \text{ €} < 4\,200 \text{ €}$).
- On veut faire des lots de 7 maillots composés de 5 noirs et 2 rouges.
 $350 : 7 = 50$, donc il faut commander 50 lots de 7 maillots, c'est-à-dire $50 \times 5 = 250$ maillots noirs et $50 \times 2 = 100$ maillots rouges.

Exercice 6 :

18 points

- Le triangle est équilatéral et le quadrilatère est un carré.
 - Programme 1 → figure B Programme 2 → figure C
 - Il manque la valeur 100.
- Le triangle a un périmètre de $3 \times 100 = 300$ et le carré a 4 côtés égaux.
 $300 : 4 = 75$, donc il faut choisir 75 comme valeur à la ligne 8.
- On construit au compas un triangle équilatéral de 4 cm de côté, puis un carré de 5 cm de côté.



Exercice 7 :

19 points

- Cubes dans la largeur : $60 \text{ cm} : 6 \text{ cm} = 10$ Cubes dans la hauteur : $36 \text{ cm} : 6 \text{ cm} = 6$
Cubes dans la profondeur : $36 \text{ cm} : 6 \text{ cm} = 6$ Nombre total de cubes : $10 \times 6 \times 6 = 360$.
 - Volume d'un cube de cire : $V = 6 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} = 216 \text{ cm}^3$.
Masse d'un cube de cire : $216 \text{ cm}^3 \times 0,95 \text{ g/cm}^3 = 205,2 \text{ g}$.
Masse de cire dans un carton : $205,2 \text{ g} \times 360 = 73\,872 \text{ g}$. Il y a environ 74 kg de cire dans un carton.
- Une bougie a un diamètre de 6 cm, donc un rayon de 3 cm.
Volume d'une bougie : $\pi \times (3 \text{ cm})^2 \times 6 \text{ cm} \approx 170 \text{ cm}^3$
 - Volume approximatif de cire perdue par bougie : $216 \text{ cm}^3 - 170 \text{ cm}^3 = 46 \text{ cm}^3$
Nombre de cubes nécessaires pour en faire un nouveau : $216 \text{ cm}^3 : 46 \text{ cm}^3 \approx 4,7$
Il faut donc découper 5 bougies pour pouvoir refaire un nouveau cube.

- | | | |
|---------------|--------|-------|
| Prix d'achat | | 100 € |
| Prix de vente | 9,60 € | 120 € |

$$\frac{9,60 \times 100}{120} = 8$$

Il paie chaque bougie 8 € à l'usine.